



量子概念是 1900 年普朗克首先提出，距今已有 100 多年的历史。其间，经过爱因斯坦、玻尔、德布罗意、玻恩、海森伯、薛定谔、狄拉克等许多物理大师的创新努力，到 20 世纪 30 年代，就建立了一套完整的量子力学理论。



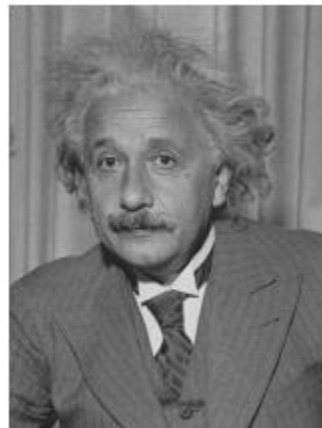
量子力学的诞生与发展 量子概念的形成

1900年
普朗克
能量量子假说



1918 诺贝尔奖

1905年
爱因斯坦
光量子假说



1921诺贝尔奖

1922年
康普顿
康普顿效应



1927诺贝尔奖

1913年
波尔
原子结构



1922诺贝尔奖



量子力学的诞生与发展

量子力学的诞生

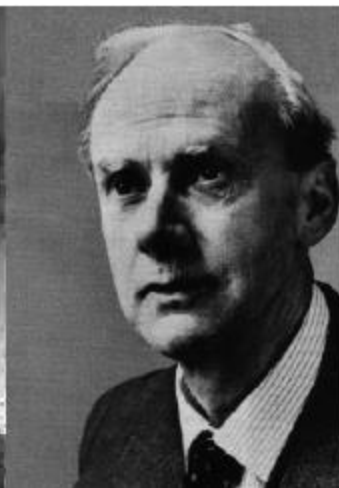
德布罗意

海森堡

薛定谔

狄拉克

波恩



1929 诺贝尔奖

1932 诺贝尔奖

1933 诺贝尔奖

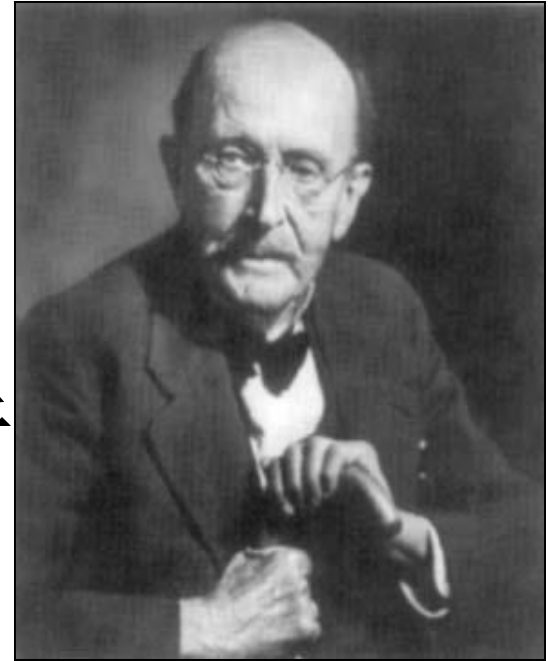
1954 诺贝尔奖

量子概念是普朗克首先提出，其间，经过爱因斯坦、玻尔、德布罗意、玻恩、海森伯、薛定谔、狄拉克等许多物理大师的创新努力，到20世纪30年代，就建立了一套完整的量子力学理论。



普朗克 (1858 — 1947)

德国理论物理学家，量子论的奠基人。1900年12月14日他在德国物理学会上，宣读了以《关于正常光谱中能量分布定律的理论》为题的论文，提出了能量的量子化假设。劳厄称这一天是“量子论的誕生日”。



量子论和相对论构成了近代物理学的基础。



一 黑体 黑体辐射

1 热辐射的基本概念

(1) 单色辐射出射度 单位时间内从物体单位表面积发出的频率在 ν 附近单位频率区间内的电磁波的能量.

$$M_{\nu}(T) \quad \text{单位: } \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{Hz}^{-1}$$

$$M_{\lambda}(T) \quad \text{单位: } \text{W} \cdot \text{m}^{-3}$$



(2) 辐射出射度

单位时间，单位面积上所辐射出的各种频率（或各种波长）的电磁波的能量总和。

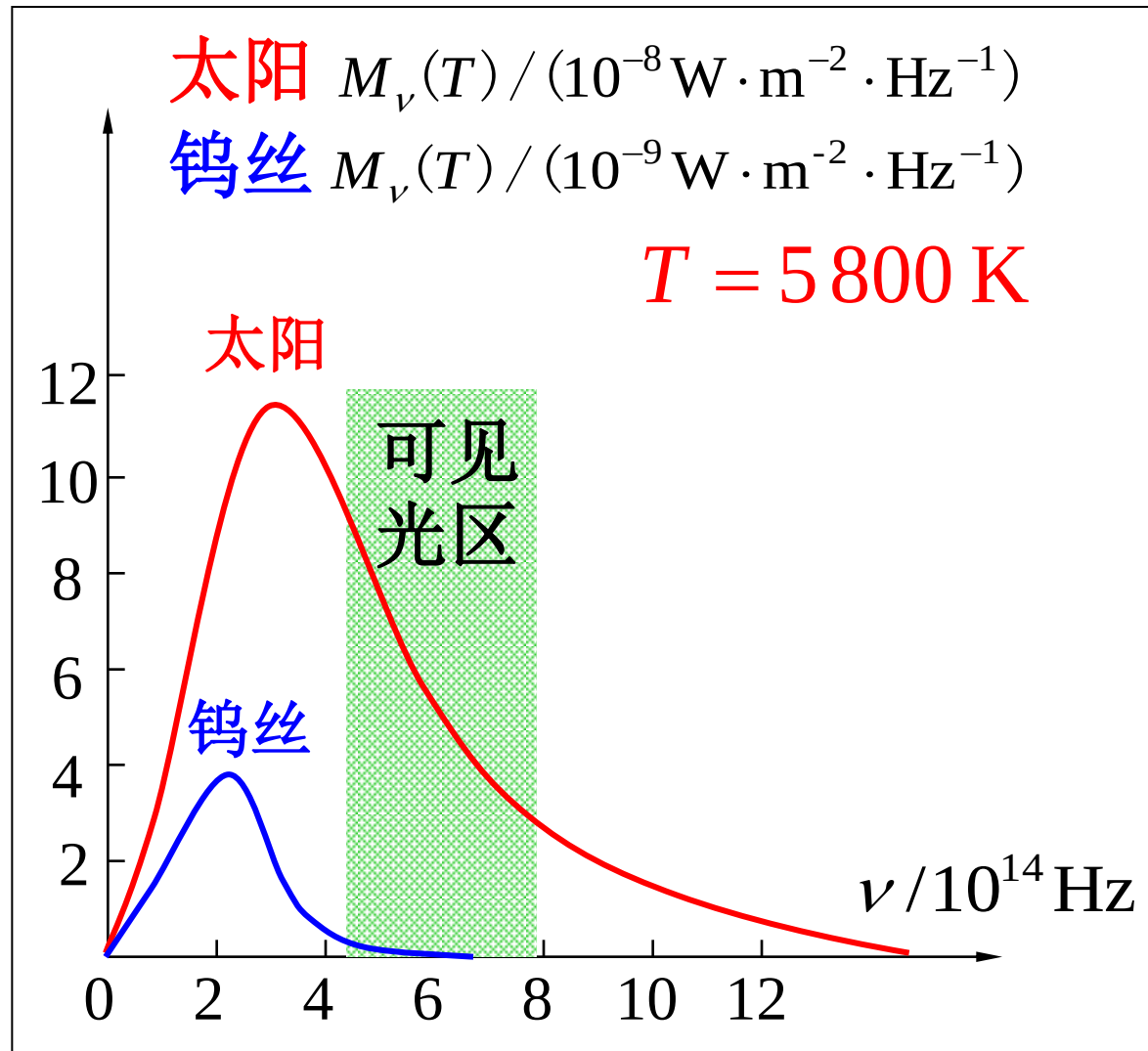
$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\nu}(T) d\nu$$

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$



15-1 黑体辐射 普朗克能量量子假设

钨丝和太阳的单色辐射度曲线

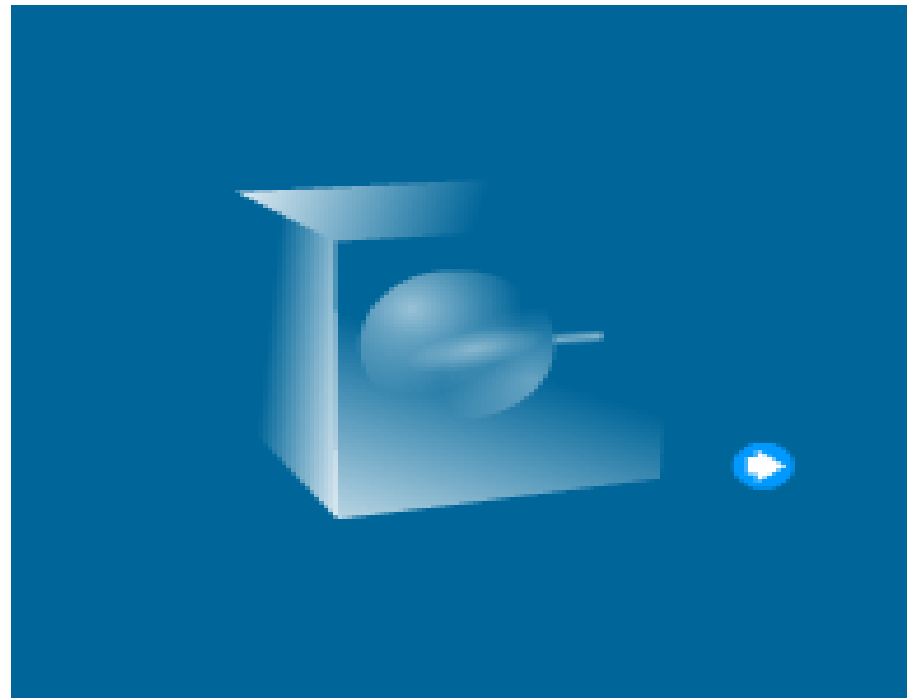




2 黑体

若物体在任何温度下，能吸收一切外来的电磁辐射，则称此物体为黑体。
(绝对黑体)

黑体是理想
模型





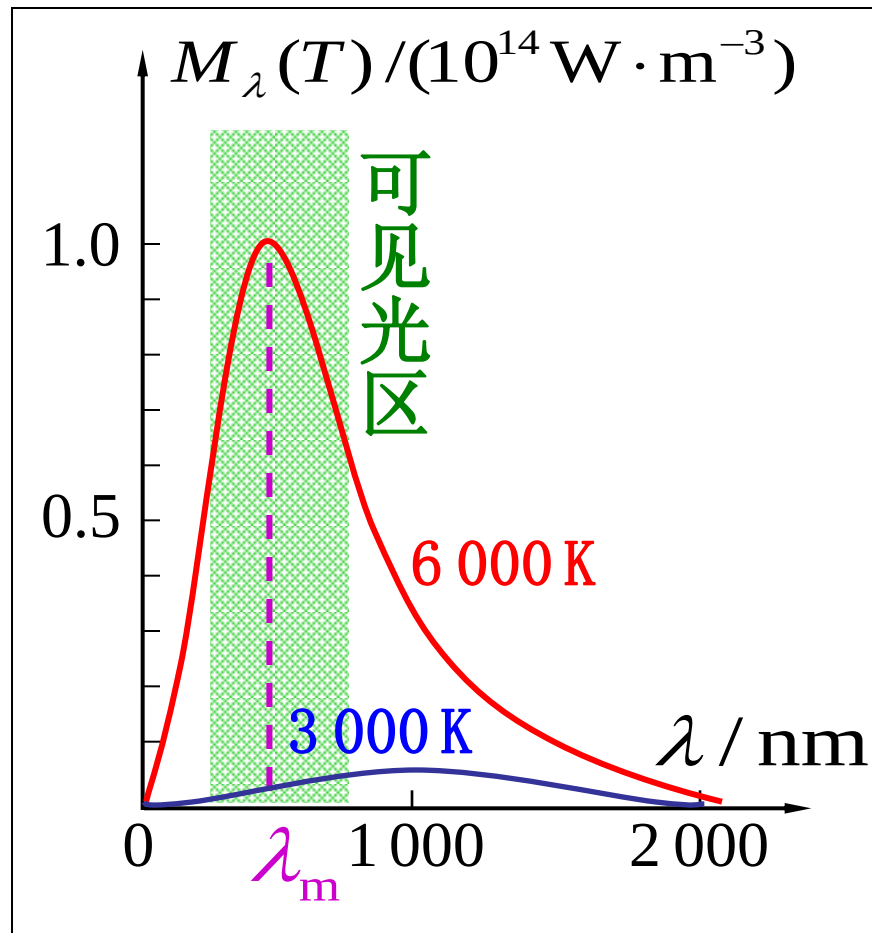
15-1 黑体辐射 普朗克能量量子假设

黑体辐射与温度的关系 ➡



二 黑体辐射的实验规律

黑体单色辐出度的实验曲线





1 斯特藩 - 玻耳兹曼定律

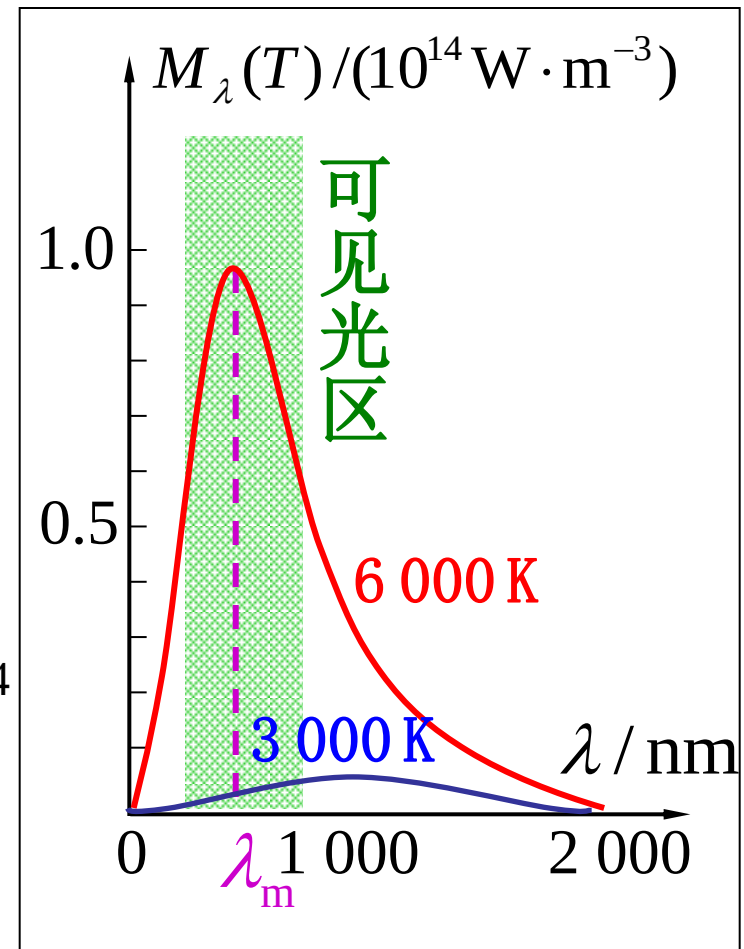
总辐出度

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$$

式中

$$\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

斯特藩 - 玻耳兹曼常数



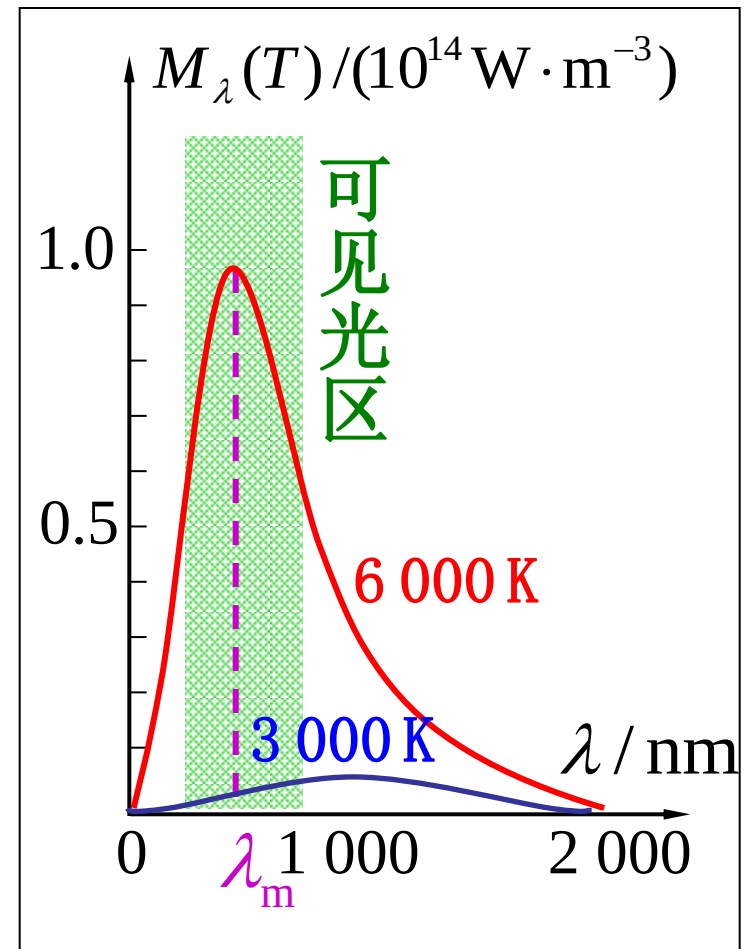


2 维恩位移定律

$$\lambda_m T = b$$

峰值波长

常量 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$





例1 (1) 温度为 20°C 的黑体，其单色辐射度的峰值所对应的波长是多少？**(2)** 太阳的单色辐射度的峰值波长 $\lambda_{\text{m}} = 483 \text{ nm}$ ，试由此估算太阳表面的温度。**(3)** 以上两辐射度之比是多少？

解 (1) 由维恩位移定律

$$\lambda_{\text{m}} = \frac{b}{T_1} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{293} \text{ nm} = 9890 \text{ nm}$$



(2) 由维恩位移定律

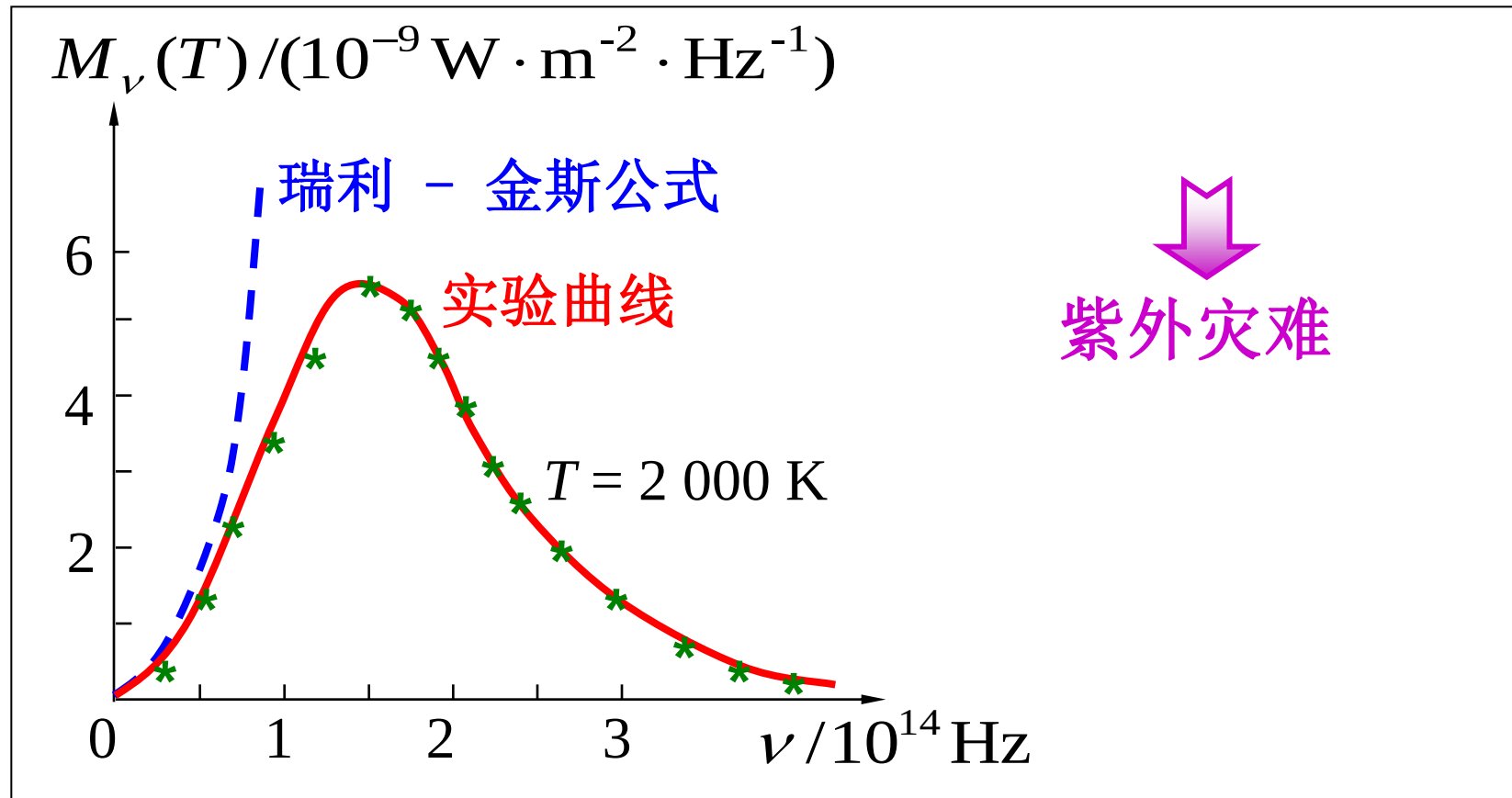
$$T_2 = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{483 \times 10^{-9}} \text{ K} \approx 6000 \text{ K}$$

(3) 由斯特藩 - 玻耳兹曼定律

$$M(T_2)/M(T_1) = (T_2/T_1)^4 = 1.76 \times 10^5$$



三 瑞利 - 金斯公式 经典物理的困难





四 普朗克假设 普朗克黑体辐射公式

1 普朗克黑体辐射公式

$$M_{\nu}(T)d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

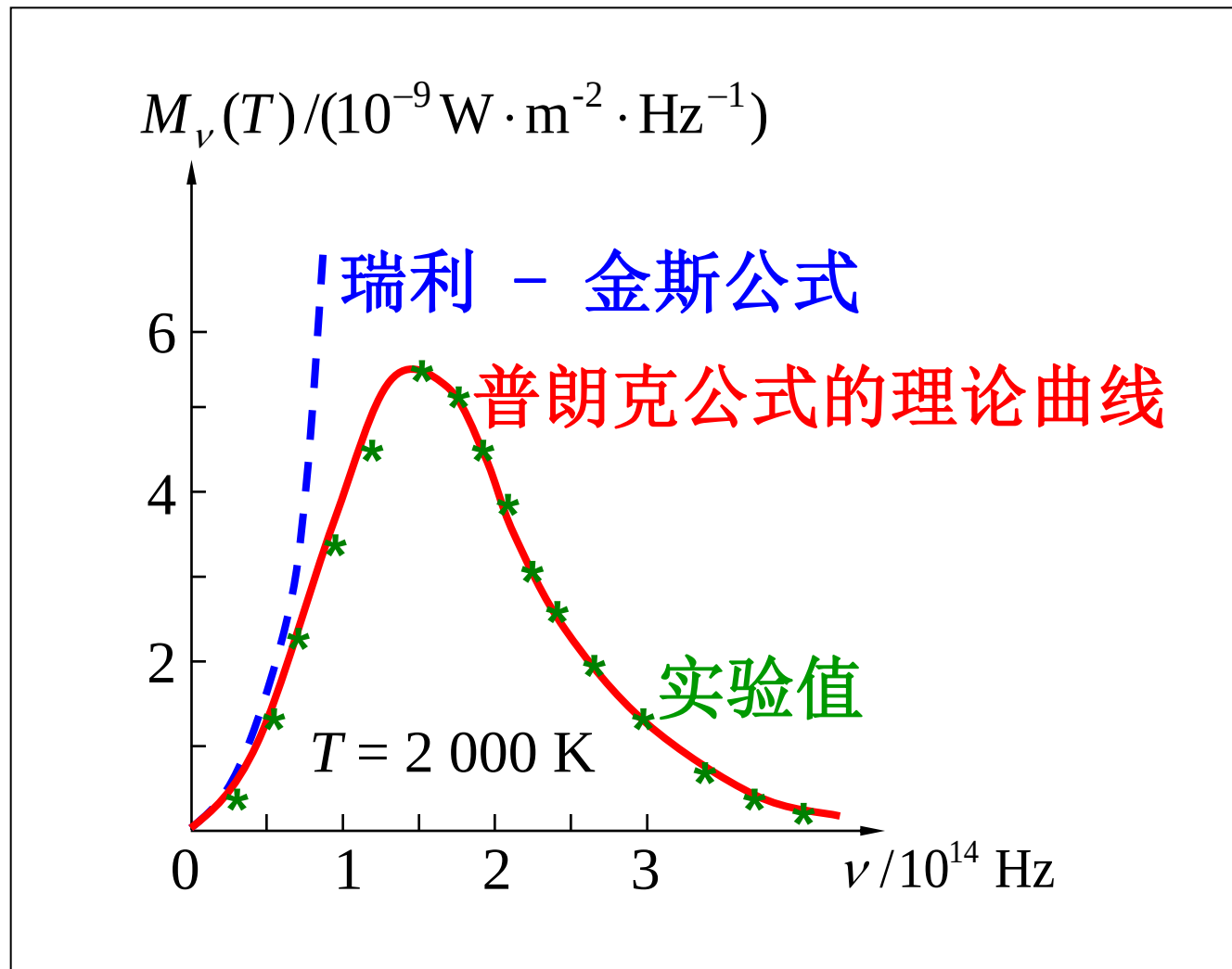
普朗克常数

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



15-1 黑体辐射 普朗克能量量子假设

实验值与普朗克公式理论曲线比较





2 普朗克量子假设

黑体中的分子、原子的振动可看作谐振子，这些谐振子的能量状态是分立的，相应的能量是某一最小能量的整数倍，即 ε ， 2ε ， 3ε ， $\dots n\varepsilon$ ， ε 称为能量量子， n 为量子数。

$$\varepsilon = nh\nu \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

普朗克量子假设是量子力学的里程碑。



例2 设一音叉尖端质量为 0.050 kg ，将其频率调到 $\nu = 480 \text{ Hz}$ ，振幅 $A = 1.0 \text{ mm}$ 。

求 (1) 尖端振动的量子数；

(2) 当量子数由 n 增加到 $n+1$ 时，振幅的变化是多少？

解 (1)

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} m (2\pi\nu)^2 A^2 = 0.227 \text{ J}$$



$$E = nh\nu \quad n = \frac{E}{h\nu} = 7.13 \times 10^{29}$$

基元能量 $h\nu = 3.18 \times 10^{-31} \text{ J}$

(2) $E = nh\nu$

$$A^2 = \frac{E}{2\pi^2 m \nu^2} = \frac{nh}{2\pi^2 m \nu}$$

$$2A dA = \frac{h}{2\pi^2 m \nu} dn \quad \text{等式两边同除以 } A^2$$



$$\Delta A = \frac{\Delta n}{n} \frac{A}{2} \qquad \Delta n = 1$$

$$\Delta A = 7.01 \times 10^{-34} \text{ m}$$

在宏观范围内，能量量子化的效应是极不明显的，即宏观物体的能量完全可视作是连续的。



普朗克能量量子假说

普朗克后来又为这种与经典物理格格不入的观念深感不安，“经典理论给了我们这样多有用的东西，因此，必须以最大的谨慎对待它，维护它……除非绝对必要，否则不要改变现有的理论”。只是在经过十多年的努力证明任何复归于经典物理的企图都以失败而告终之后，他才坚定地相信 h 的引入确实反映了新理论的本质。

1918年他荣获诺贝尔物理学奖

➤ 意义

- 1、首次提出微观粒子的能量是量子化的，打破了经典物理学中能量连续的观念。
- 2、打开了人们认识微观世界的大门，在物理学发展史上起了划时代的作用。

爱因斯坦评价：

“这一发现成为 20 世纪整个物理研究的基础，从那时起，几乎完全决定了物理学的发展”。



选择进入下一节:

- 15-0 教学基本要求
- 15-1 黑体辐射 普朗克能量量子假设
- 15-2 光电效应 光的波粒二象性
- 15-3 康普顿效应
- 15-4 氢原子的玻尔理论
- *15-5 弗兰克-赫兹实验



- 15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性
- 15-7 不确定关系
- 15-8 量子力学简介
- 15-9 氢原子的量子理论简介
- *15-10 多电子原子中的电子分布